

Robótica Industrial

La robótica combina la ciencia y la tecnología para crear máquinas inteligentes capaces de interactuar con el mundo.



ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL PARA SENSORES

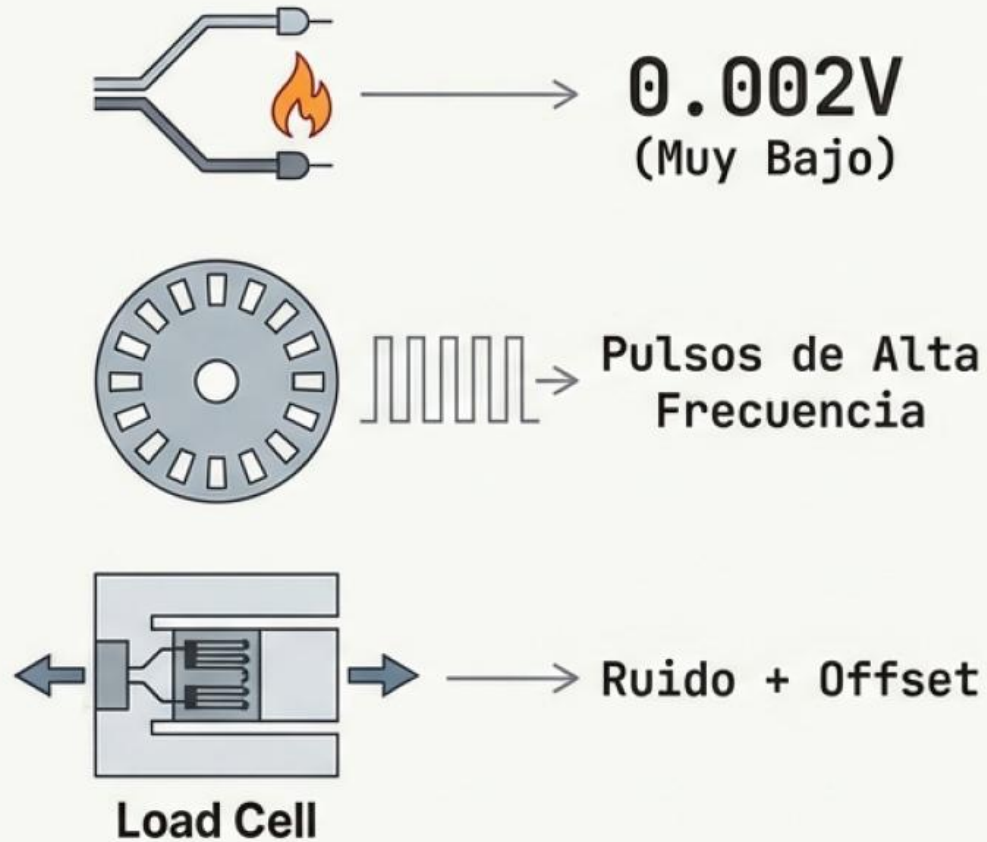
ROBÓTICA INDUSTRIAL: LAB 1 PREP

El puente entre el mundo físico y el cerebro digital

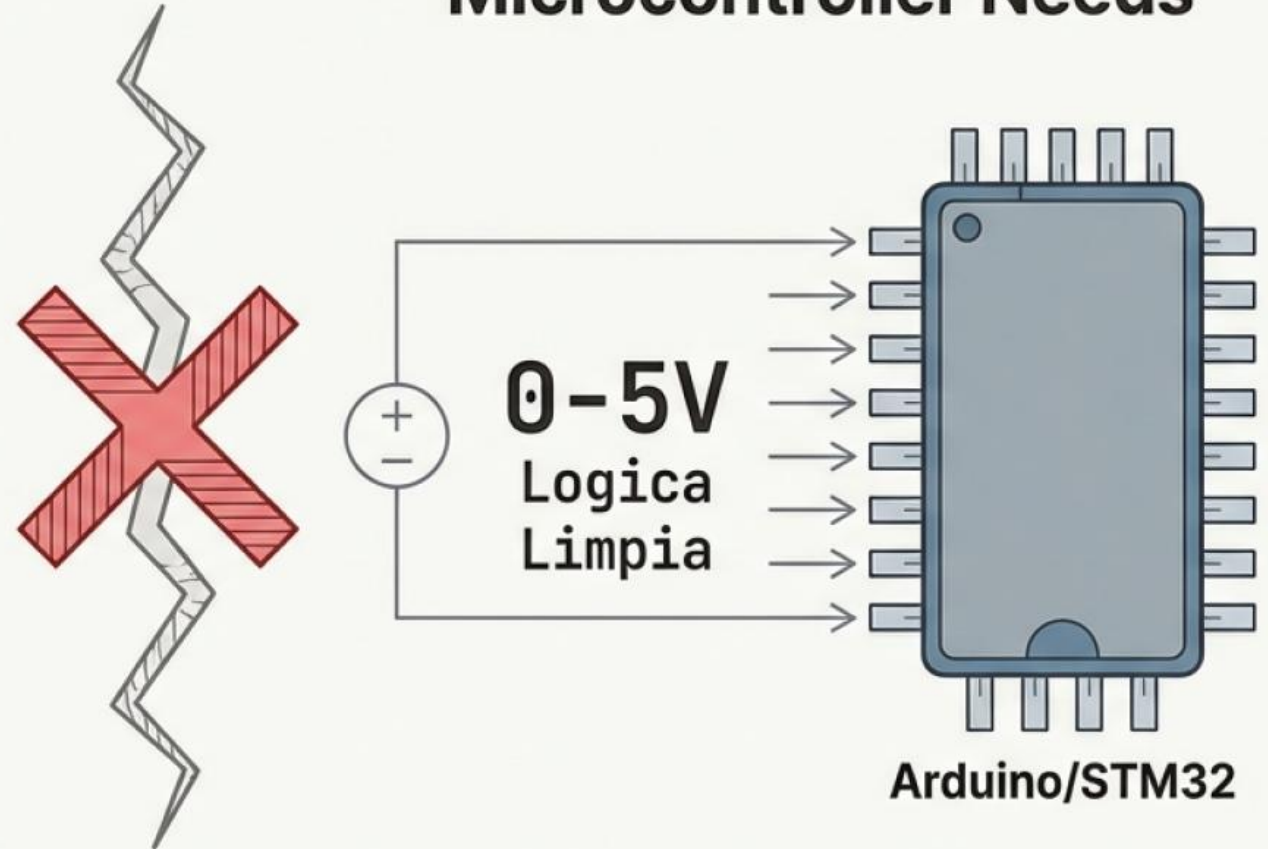


LA REALIDAD DE LAS SEÑALES 'CRUDAS'

Sensor Reality



Microcontroller Needs



Un sensor no entrega "velocidad" o "fuerza".
Entrega voltaje, resistencia o capacitancia.

- **Magnitud:** Señales de mV invisibles para entradas de 5V.
- **Ruido:** Interferencia electromagnética.
- **Impedancia:** Falta de potencia de conducción.

¿QUÉ ES EL ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL?

La Analogía del Ingeniero de Audio



Es el proceso de manipular una señal analógica para que cumpla los requisitos de la siguiente etapa (el ADC).

1. AMPLIFICACIÓN: “SUBIENDO EL VOLUMEN”

El Problema: Si el sensor da 0-10mV y el ADC lee 0-5V, se desperdicia el 99.8% de la resolución.

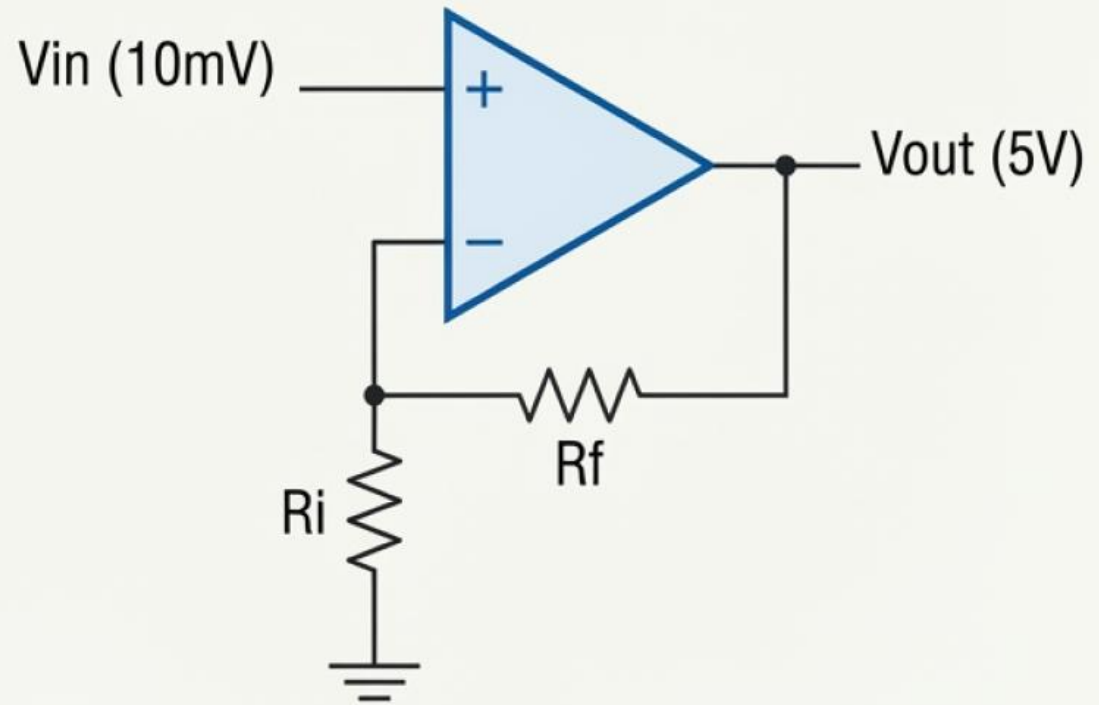
La Solución: El Amplificador Operacional (Op-Amp).

Fórmula Clave:

$$V_{out} = \text{Ganancia } (A_v) * V_{in}$$

Ejemplo:

- Input: 10mV
- Ganancia: x500
- Output: 5V (Rango Completo)



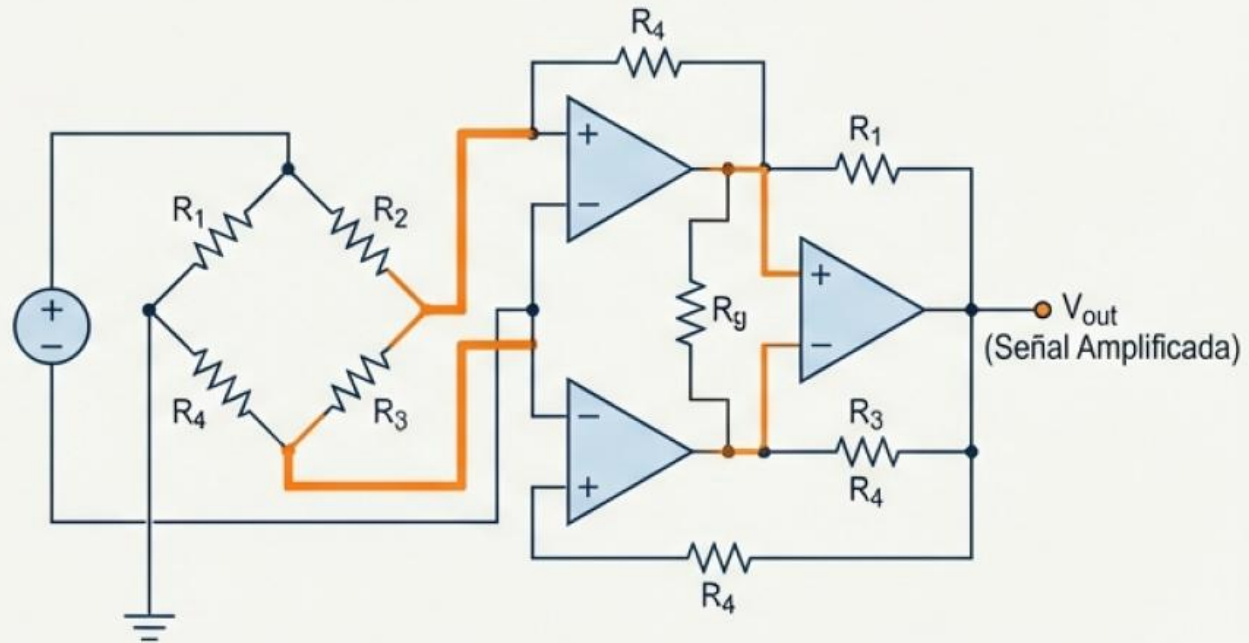
AMPLIFICACIÓN DE PRECISIÓN

Para Sensores Diferenciales (Puentes de Wheatstone)

Herramienta: Amplificador de Instrumentación.

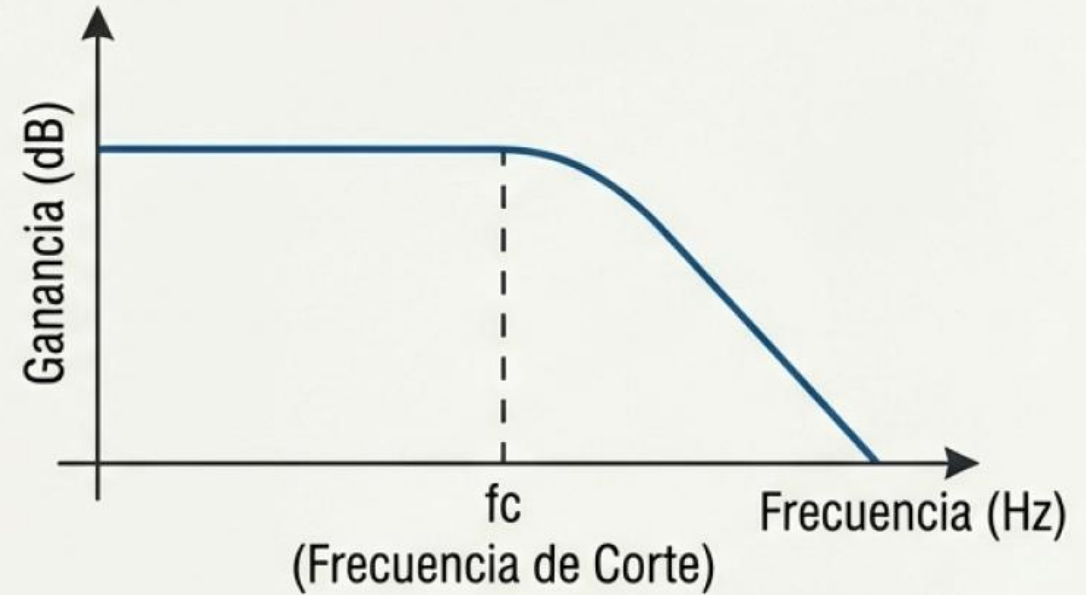
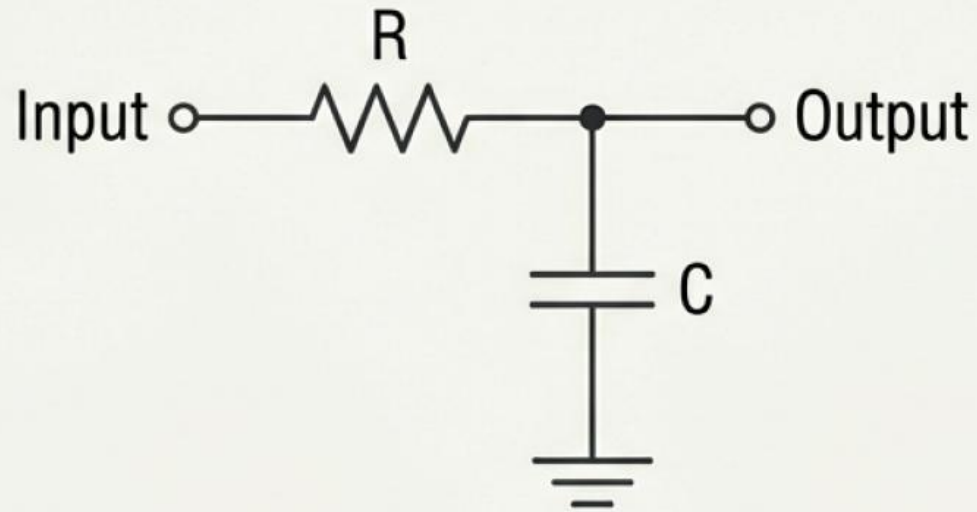
Ventajas Críticas:

1. **Alta Impedancia de Entrada:** No “carga” ni distorsiona al sensor.
2. **CMRR (Rechazo de Modo Común):** Ignora el ruido que afecta a ambos cables por igual, amplificando solo la diferencia.



*“Extraer una señal pequeña en presencia de ruido requiere
alto rechazo al modo común.”*

2. FILTRADO ANALÓGICO (HARDWARE)



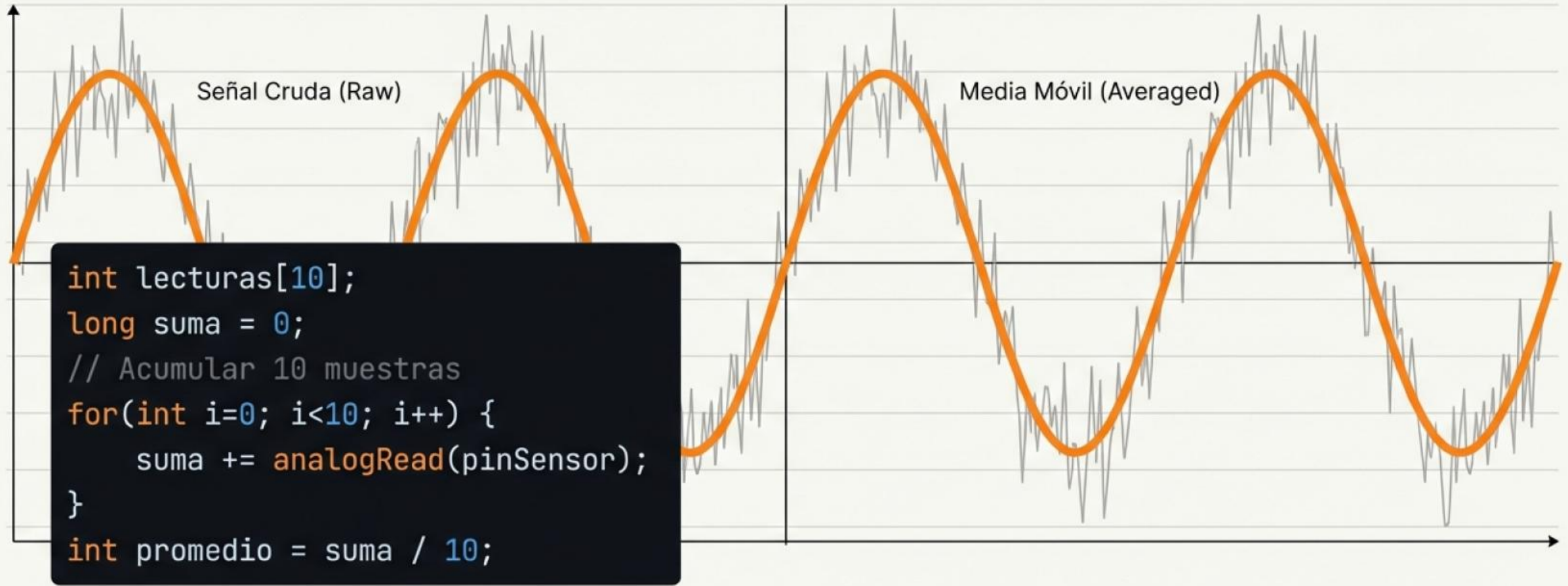
El Enemigo: Ruido eléctrico industrial (Motores, 60Hz).

La Defensa: Filtro Pasa-Bajos (Low-Pass).

Deja pasar señales lentas (temperatura, posición). Bloquea ruido rápido.

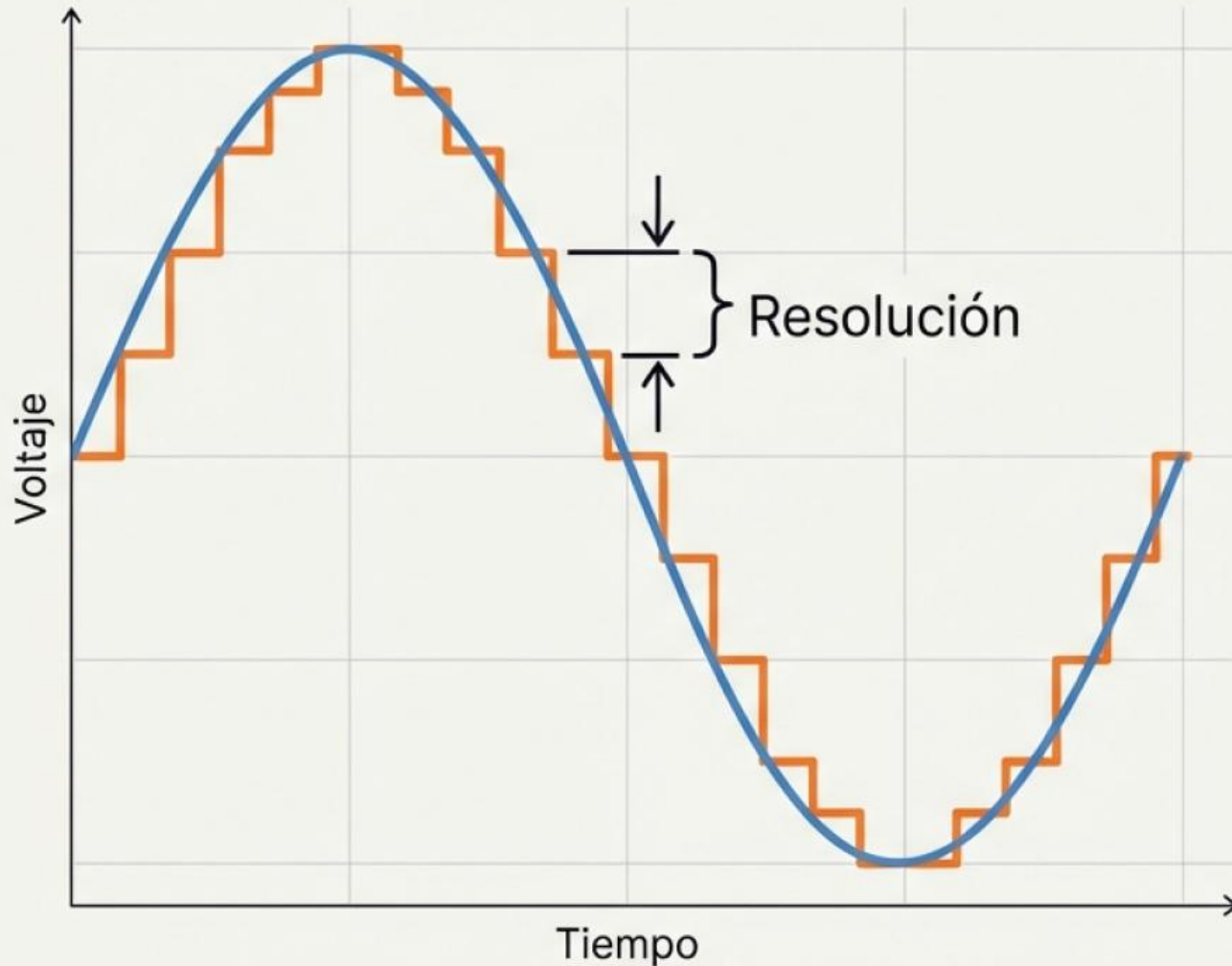
$$f_c = 1 / (2 * \pi * R * C)$$

FILTRADO DIGITAL (SOFTWARE)



Si el ruido persiste tras el hardware, lo limpiamos con matemáticas.

3. EL ADC: CUANTIZACIÓN DE LA REALIDAD



Concepto: El microcontrolador muestrea el voltaje en intervalos discretos.

Resolución (Arduino Uno 10-bit):
 $5V / 1024 \text{ pasos} = 4.88 \text{ mV por paso.}$

⚠ Si tu señal es menor a 4.88mV, el ADC verá CERO.

- **Teorema de Nyquist:** Muestrear al menos al doble de la frecuencia de la señal.

4. CONVERSIÓN Y LINEALIZACIÓN

Objetivo: Transformar "lecturaADC" (0-1023) a Unidades Físicas (Grados, Metros).

A. Sensor Lineal (Ej. Potenciómetro)



Conversión Lineal:

$\text{Voltaje} = \text{lectura} * (5.0 / 1023.0)$

$\text{ValorFisico} = \text{Voltaje} * \text{FactorCalibracion}$

B. No Lineal (Ej. Termistor)



Estrategia No Lineal:

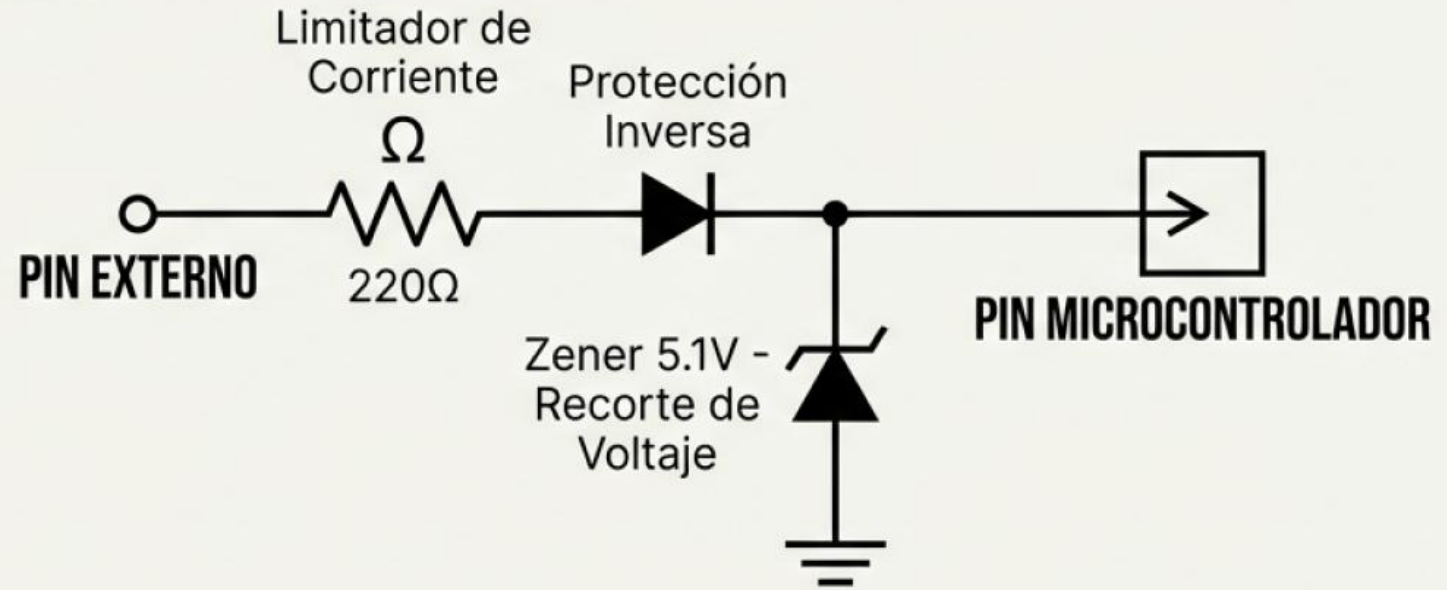
1. Ecuación Matemática (Preciso pero lento).
2. Tabla de Búsqueda / Lookup Table (Rápido).

5. PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

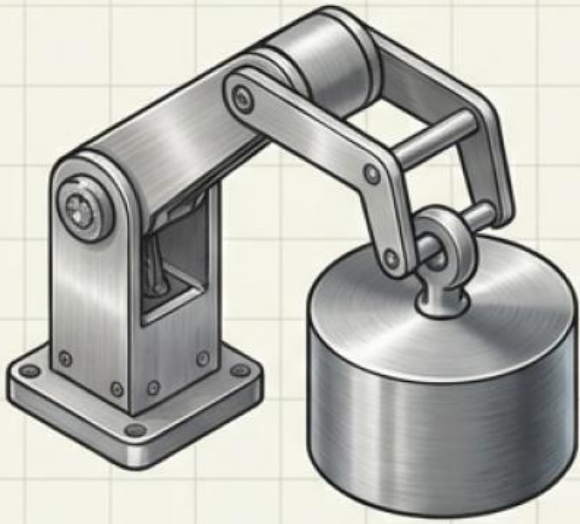
- **Regla de Oro:** Nunca confíes en lo que viene de afuera de la placa.



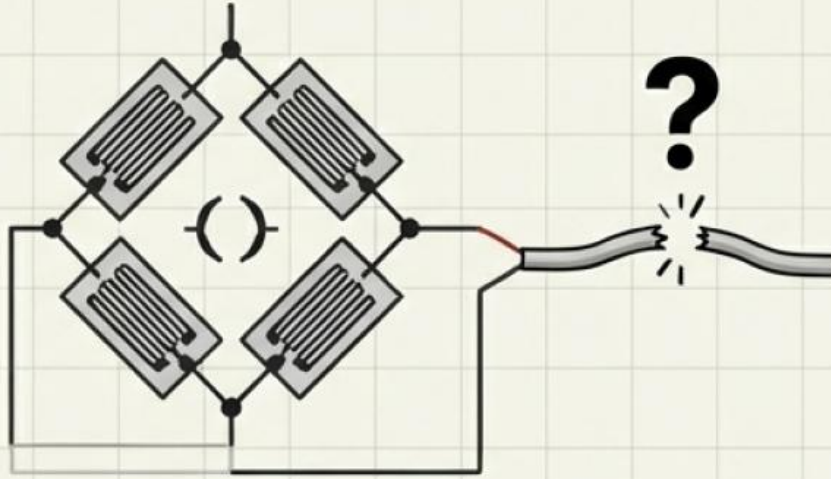
- **Amenazas:** Picos inductivos, ESD, polaridad inversa.
- **Defensa:** Diodos Zener (Clamp) y Resistencias Serie.



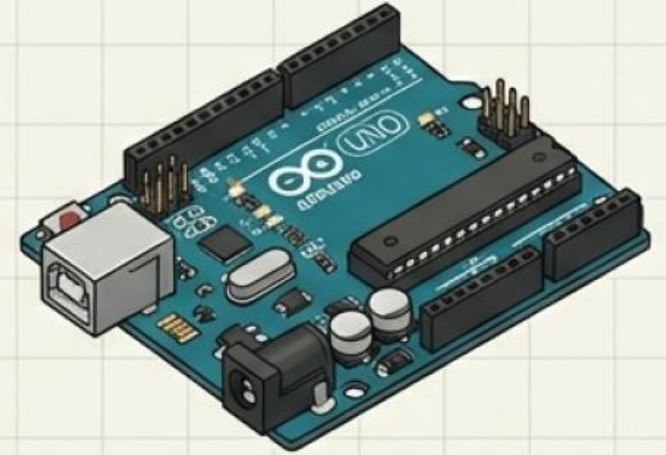
CASO DE ESTUDIO: BALANZA ROBÓTICA



Carga Max 20kg



Salida Max: 2mV

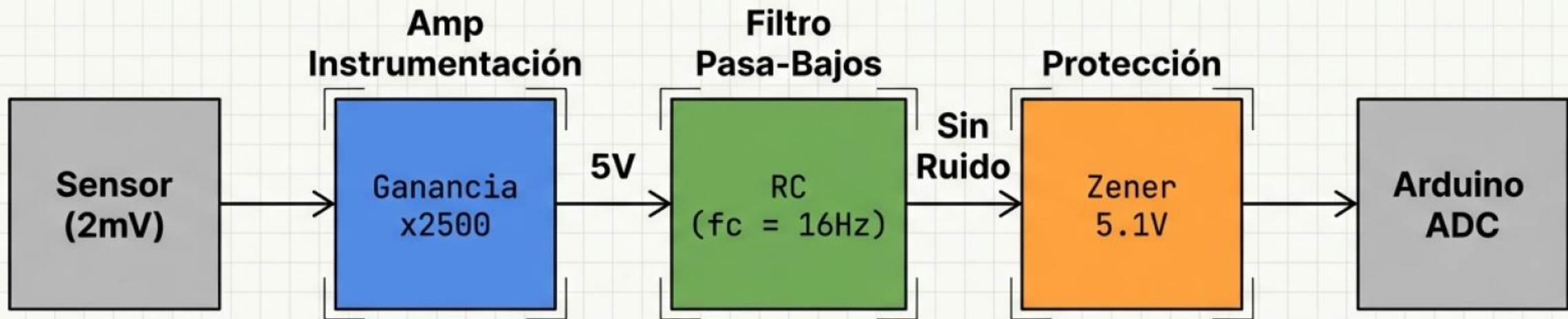


Entrada ADC: 0-5V

El Reto:

- La señal de 2mV es invisible para un ADC de 5V (Resolución $\sim 4.88\text{mV}$).
Conexión directa = Lectura 0.
- **Condiciones:** Ruido mecánico y eléctrico de 60Hz.

6. DISEÑANDO LA CADENA DE SEÑAL



CÁLCULOS:

1. Amplificación: $5V / 0.002V = 2500$ Ganancia.
2. Filtrado: $R=1k\Omega$, $C=10\mu F \rightarrow f_c = 15.9Hz$ (Elimina 60Hz).
3. Protección: Seguridad para el pin digital.

IMPLEMENTACIÓN EN CÓDIGO

```
main.cpp x
1 void loop() {
2     // 1. Filtrado Digital (Media Móvil)
3     int lecturaRaw = leerPromedio(pinCarga, 50);
4
5     // 2. Convertir a Voltaje (ADC a Volts)
6     float voltaje = lecturaRaw * (5.0 / 1023.0);
7
8     // 3. Conversión Física (Calibración)
9     // Pendiente teórica: 20kg / 5V = 4 kg/V
10    float pesoKg = voltaje * 4.0;
11
12    Serial.print('Peso: ');
13    Serial.println(pesoKg);
14 }
```

RESUMEN DE ESTRATEGIAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN HARDWARE	SOLUCIÓN SOFTWARE
Señal Débil	Op-Amp / Amp Instr.	N/A (Pérdida de resolución)
Ruido Eléctrico	Filtro RC Pasa-Bajos	Promediado / Media Móvil
No Linealidad	Circuitos de Linealización	Lookup Tables / Ecuaciones
Riesgo Eléctrico	Diodos Zener / Optoacopladores	Detección de Error de Rango